2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年大纲 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\cos 330^\circ =$（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $330^\circ = 360^\circ - 30^\circ$，所以 $\cos 330^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$，选择 C.

2. 设集合 $U=\{1,2,3,4\}$，$A=\{1,2\}$，$B=\{2,4\}$，则 $complement_{U(A\cup B)}=$（ ）

A. $\{2\}$
B. $\{3\}$
C. $\{1,2,4\}$
D. $\{1,4\}$

【答案】**B**

【解析】
先求并集：$A\cup B=\{1,2,4\}$. 因此在全集 U 中取补集得 $complement_{U(A\cup B)}=\{3\}$，选择 B.

3. 函数 $f(x)=|\sin x|$ 的一个单调递增区间是（ ）

A. $\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$
C. $\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$
D. $\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$

【答案】**C**

【解析】
在 $\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内，$\sin x<0$，故 $f(x)=|\sin x|=-\sin x$，且 $f'(x)=-\cos x>0$，所以函数在该区间上单调递增，选择 C. 对于选项 A，区间跨过 $x=0$，函数先减后增；对于选项 B，区间跨过 $x=\frac{\pi}{2}$，函数先增后减；对于选项 D，$\cos x>0$，故 $f'(x)=-\cos x<0$，函数单调递减. 所以其他选项均不符合.

4. 以下四个数中的最大者是（ ）

A. $(\ln 2)^2$
B. $\ln(\ln 2)$
C. $lnsqrt(2)$
D. $\ln 2$

【答案】**D**

【解析】
因为 $1<2<e$，所以 $0<\ln 2<1$. 从而 $(\ln 2)^2<\ln 2$，$lnsqrt(2)=\frac{1}{2}\ln 2<\ln 2$，而 $\ln(\ln 2)<0<\ln 2$. 因此最大者为 $\ln 2$，选择 D.

5. 不等式 $\frac{x-2}{x+3}>0$ 的解集是（ ）

A. $(-3,2)$
B. $(2,+\infty)$
C. $(-\infty,-3)\cup(2,+\infty)$
D. $(-\infty,-2)\cup(3,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
分子和分母的零点分别为 $x=2$ 和 $x=-3$，据此分区间判断符号： 当 $x\leftarrow 3$ 或 $x>2$ 时，分式为正；当 $-3<x<2$ 时，分式为负．又 $x=-3$ 不在定义域内，$x=2$ 不满足严格不等式，所以解集为 $(-\infty,-3)\cup(2,+\infty)$，选择 C.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 D 是 AB 边上一点，若 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$，$\overrightarrow{CD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CA}+lambdaarrow(CB)$，则 $\lambda=$（ ）

A. $\frac{2}{3}$
B. $\frac{1}{3}$
C. $-\frac{1}{3}$
D. $-\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】
设 $\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{CB}=\boldsymbol{v}$．由 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$，可得 $\overrightarrow{AD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$．因而 $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{u}+\frac{2}{3}(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})=\frac{1}{3}\boldsymbol{u}+\frac{2}{3}\boldsymbol{v}$．与题设 $\overrightarrow{CD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CA}+lambdaarrow(CB)$ 比较，得 $\lambda=\frac{2}{3}$，选择 A.

7. 已知正三棱锥的侧棱长与底面边长的 2 倍，则侧棱与底面所成角的余弦值等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{4}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**A**

【解析】
设正三棱锥的底面边长为 a，顶点为 S，底面中心为 O，底面顶点为 A．正三棱锥的高 SO 垂直底面，故 SA 在底面上的射影为 AO．正三角形中心到顶点的距离为 $AO=\frac{a}{\sqrt{3}}$，而题设给出 $SA=2a$．设侧棱与底面所成角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{AO}{SA}=\frac{\frac{a}{\sqrt{3}}}{2a}=\frac{\sqrt{3}}{6}$．所以选择 A.

8. 已知曲线 $y=\frac{x^2}{4}$ 的一条切线的斜率为 $\frac{1}{2}$，则切点的横坐标为（ ）

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

【答案】**A**

【解析】
由导数的几何意义，曲线在横坐标为 x 处的切线斜率为 $y'=\frac{x}{2}$．题设斜率为 $\frac{1}{2}$，所以 $\frac{x}{2}=\frac{1}{2}$，解得切点横坐标 $x=1$，选择 A.

9. 把函数 $y=e^x$ 的图象按向量 $\boldsymbol{a}=(2,0)$ 平移，得到 $y=f(x)$ 的图象，则 $f(x)=$（ ）

A. e^x+2
B. e^x-2
C. e^{x-2}
D. e^{x+2}

【答案】**C**

【解析】
原图象上点 (t,e^t) 按向量 $(2,0)$ 平移后变为 $(t+2,e^t)$. 令新横坐标 $x=t+2$，即 $t=x-2$，故新图象的函数为 $f(x)=e^{x-2}$，选择 C.

10. 5 位同学报名参加两个课外活动小组，每位同学限报其中的一个小组，则不同的报名方法共有（ ）

A. 10 种　　B. 20 种　　C. 25 种　　D. 32 种

【答案】**D**

【解析】
每位同学都有 2 种选择，且各人的选择相互独立，所以报名方法数为 $2^5=32$，选择 D.

11. 已知椭圆的长轴长是短轴长的 2 倍，则椭圆的离心率为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
设椭圆半长轴、半短轴和半焦距分别为 a，b，c. 由长轴长是短轴长的 2 倍，$2a=2(2b)$，所以 $a=2b$. 又 $c^2=a^2-b^2=3b^2$，故 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}\{b\}}{2b}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此选择 D.

12. 设 F_1，F_2 分别是双曲线 $x^2-\frac{y^2}{9}=1$ 的左、右焦点，若点 P 在双曲线上，且 $\overrightarrow{PF_1}cdotarrow(PF_2)=0$，则 $|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}|=$（ ）

A. $\sqrt{10}$　　B. $2\sqrt{10}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. $2\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】
双曲线 $x^2-\frac{y^2}{9}=1$ 中，$a^2=1$，$b^2=9$，所以 $c^2=a^2+b^2=10$，两焦点间距离为 $F_1F_2=2\sqrt{10}$. 由 $\overrightarrow{PF_1}cdotarrow(PF_2)=0$，三角形 PF_1F_2 在 P 处为直角，因此由勾股定理 $|PF_1|^2+|PF_2|^2=|F_1F_2|^2=40$. 又两向量垂直，故 $|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}|^2=|PF_1|^2+|PF_2|^2=40$，从而 $|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}|=2\sqrt{10}$，选择 B.

填空题

13. 一个总体含有 100 个个体，以简单随机抽样方式从该总体中抽取一个容量为 5 的样本，则指定的某个个体被抽到的概率为_____{}.

【答案】$\frac{1}{20}$

【解析】
从 100 个个体中等可能抽取 5 个，样本总数为 C_{100}^5. 若指定个体被抽到，还需从其余 99 个个体中抽取 4 个，有 C_{99}^4 个样本. 因此所求概率为 $\frac{C_{99}^4}{C_{100}^5}=\frac{5}{100}=\frac{1}{20}$.

14. 已知数列的通项 $a_n=-5n+2$，则其前 n 项和为 $S_n=$_____{}.

【答案】$\frac{-5n^2-n}{2}$

【解析】
$S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k=\sum_{k=1}^{n}(-5k+2)=-5\frac{n(n+1)}{2}+2n=\frac{-5n^2-n}{2}$.

15. 一个正四棱柱的各个顶点在一个直径为 2 c m 的球面上. 如果正四棱柱的底面边长为 1 c m，那么该棱柱的表面积为_____{}c m^2.

【答案】$2+4\sqrt{2}$

【解析】
设正四棱柱的高为 h. 球的直径是棱柱的空间对角线，故 $1^2+1^2+h^2=2^2$，解得 $h=\sqrt{2}$. 因而棱柱表面积为 $2\times1^2+4\times1timessqrt(2)=2+4\sqrt{2}$
c m^2 .

16. $(1+2x^2)\left(x+\frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中常数项为_____{}.（用数字作答）

【答案】**182**

【解析】
二项式 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^8$ 的通项为 $C_8^k x^{8-k}\left(\frac{1}{x}\right)^k=C_8^k x^{8-2k}$，其中 $k=0$，1，$ldots$，8. 其中的常数项对应 $8-2k=0$，即 $k=4$，所以常数项为 $C_8^4=70$.

在 $2x^2\left(x+\frac{1}{x}\right)^8$ 中，只有 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^8$ 的 x^{-2} 项能与 $2x^2$ 相乘得到常数项. 由 $8-2k=-2$ 得 $k=5$，该项系数为 $C_8^5=56$，所以贡献为 $2C_8^5=112$.

因此原展开式的常数项为 $70+112=182$.

解答题

17. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q<1$，前 n 项和为 S_n，已知 $a_3=2$，$S_4=5S_2$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】
设首项为 a_1. 由 $a_3=a_1q^2=2$，知 $q\neq0$，且 $a_1=\frac{2}{q^2}\neq0$. 由前四项和与前两项和的关系，得 $a_1(1+q+q^2+q^3)=5a_1(1+q)$. 约去非零的 a_1，并因式分解，得 $(1+q)(1+q^2)=5(1+q)$，即 $(1+q)(q^2-4)=0$.

所以 $q=-1$，或 $q=2$，或 $q=-2$. 结合题设 $q<1$，舍去 $q=2$，得到 $q=-1$ 或 $q=-2$.

当 $q=-1$ 时，$a_1=2$，所以 $a_n=2(-1)^{n-1}$. 当 $q=-2$ 时，$a_1=\frac{1}{2}$，所以 $a_n=\frac{1}{2}(-2)^{n-1}$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，已知内角 $A=\frac{\pi}{3}$，边 $BC=2\sqrt{3}$，设内角 $B=x$，周长为 y.

1. (1) 求函数 $y=f(x)$ 的解析式和定义域；
2. (2) 求 y 的最大值.

【解析】

1. （1）三角形内角和给出 $C=\pi-A-B=\frac{2\pi}{3}-x$. 因为三角形的三个内角均为正角，所以定义域为 $0<x<\frac{2\pi}{3}$. 设 $CA=b$，$AB=c$. 由正弦定理，$\frac{b}{\sin x}=\frac{BC}{\sin A}=\frac{2\sqrt{3}}{\sin\frac{\pi}{3}}=4$，所以 $b=4\sin x$. 同理，$\frac{c}{\sin\left(\frac{2\pi}{3}-x\right)}=4$，所以 $c=4\sin\left(\frac{2\pi}{3}-x\right)$. 因此周长为 $y=f(x)=2\sqrt{3}+4\sin x+4\sin\left(\frac{2\pi}{3}-x\right)$，其中 $0<x<\frac{2\pi}{3}$.
2. （2）利用和差化积公式，$\sin x+\sin\left(\frac{2\pi}{3}-x\right)=2\sin\frac{\pi}{3}\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$，从而 $y=2\sqrt{3}+4\sqrt{3}\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$. 当且仅当 $x=\frac{\pi}{3}$ 时，$\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=1$，所以 y 的最大值为 $2\sqrt{3}+4\sqrt{3}=6\sqrt{3}$.

19. 从某批产品中，有放回地抽取产品二次，每次随机抽取 1 件，假设事件 A：“取出的 2 件产品中至多有 1 件是二等品”的概率 $P(A)=0.96$.

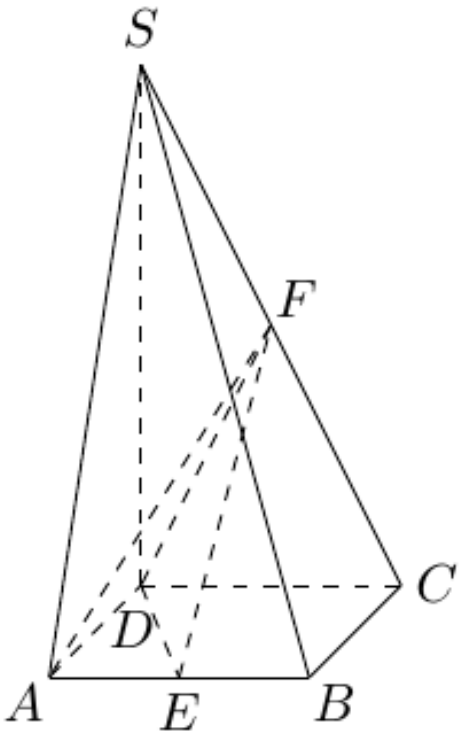
1. (1) 求从该批产品中任取 1 件是二等品的概率 p；
2. (2) 若该批产品共有 100 件，从中任意抽取 2 件，求事件 B：“取出的 2 件产品中至少有一件二等品”的概率 $P(B)$.

【解析】

1. （1）设任取一件产品是二等品的概率为 p. 有放回抽取使两次抽取相互独立，事件 A 的对立事件是“两次取出的产品都是二等品”，所以 $P(A)=1-p^2=0.96$. 因此 $p^2=0.04$，又 $p\geq 0$，故 $p=0.2$.
2. （2）若该批产品共有 100 件，则二等品有 $100\times 0.2=20$ 件，非二等品有 80 件. 任意抽取 2 件时，事件 B 的对立事件是抽到的两件均为非二等品，因此 $P(B)=1-\frac{C_{80}^2}{C_{100}^2}=1-\frac{80\times 79}{100\times 99}=\frac{179}{495}$.

20. 如图，在四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，侧棱 $SD\perp$ 底面 $ABCD$，E，F 分别是 AB，SC 的中点.

1. (1) 求证：$EF\parallel$ 平面 SAD；
2. (2) 设 $SD=2CD$，求二面角 $A-EF-D$ 的大小.



【解析】

1. （1）设正方形边长 $CD=a>0$，$SD=h$. 建立空间直角坐标系，取 $D=(0,0,0)$，$A=(a,0,0)$，$C=(0,a,0)$，$B=(a,a,0)$，$S=(0,0,h)$. 于是 $E=\left(a,\frac{a}{2},0\right)$，$F=\left(0,\frac{a}{2},\frac{h}{2}\right)$，所以 $\overrightarrow{EF}=\left(-a,0,\frac{h}{2}\right)$. 平面 SAD 的方程为 $y=0$，且 $\overrightarrow{EF}$ 的第二个坐标为 0，同时 E 不在平面 SAD 上，故 $EF\parallel$ 平面 SAD.
2. （2）由 $SD=2CD$ 得 $h=2a$. 二面角的大小与图形的相似缩放无关，令 $a=1$，则 $A=(1,0,0)$，$D=(0,0,0)$，$E=\left(1,\frac{1}{2},0\right)$，$F=\left(0,\frac{1}{2},1\right)$. 取平面 AEF 和平面 DEF 的法向量 $\boldsymbol{n}_1=2\left(\overrightarrow{EF}timesarrow(EA)\right)=(1,0,1)$，$\boldsymbol{n}_2=2\left(\overrightarrow{EF}timesarrow(ED)\right)=(1,-2,1)$. 因此二面角 $A-EF-D$ 的平面角 θ 满足 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$. 所以二面角 $A-EF-D$ 的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$.

21. 在直角坐标系 xOy 中，以 O 为圆心的圆与直线 $x-\sqrt{3}y=4$ 相切.

1. (1) 求圆 O 的方程；
2. (2) 圆 O 与 x 轴相交于 A，B 两点，圆内的动点 P 使 $|PA|$，$|PO|$，$|PB|$ 成等比数列，求 $\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)$ 的取值范围.

【解析】

1. （1）圆心为原点，圆到直线 $x-\sqrt{3}y=4$ 的距离就是半径，因此 $r=\frac{4}{\sqrt{1+3}}=2$，圆 O 的方程为 $x^2+y^2=4$.
2. （2）不妨设 $A=(-2,0)$，$B=(2,0)$，并设圆内动点 $P=(x,y)$. 由 $|PA|$，$|PO|$，$|PB|$ 成等比数列，得 $|PO|^2=|PA||PB|$. 两边平方，得到 $\left(x^2+y^2\right)^2=\left((x+2)^2+y^2\right)\left((x-2)^2+y^2\right)$. 令 $r^2=x^2+y^2$，则上式化为 $r^4=\left(r^2+4+4x\right)\left(r^2+4-4x\right)$，从而 $2x^2=r^2+2$，即 $x^2-y^2=2$. 因为 P 在圆内，$r^2<4$，所以由 $r^2=2+2y^2$ 得 $0\le y^2<1$. 又 $\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)=(-2-x,-y)\cdot(2-x,-y)=x^2+y^2-4=2y^2-2$. 因此 $\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)$ 的取值范围为 $[-2,0)$.

22. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}ax^3-bx^2+(2-b)x+1$ 在 $x=x_1$ 处取得极大值，在 $x=x_2$ 处取得极小值，且 $0<x_1<1<x_2<2$.

1. (1) 证明 $a>0$；
2. (2) 若 $z=a+2b$，求 z 的取值范围.

【解析】

1. （1）$f'(x)=ax^2-2bx+2-b$. 由于 x_1，x_2 是两个不同的极值点，依据可导函数极值点处导数为零，x_1，x_2 是 $f'(x)=0$ 的两个不同的根，因此 $a\ne0$，且 $f'(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$. 在 x_1 的右侧且充分接近 x_1 时，函数从极大值下降，故导数为负；此时 $(x-x_1)(x-x_2)<0$，所以 $a>0$.
2. （2）比较 $f'(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$ 与 $f'(x)=ax^2-2bx+2-b$ 的系数，得

$2b=a(x_1+x_2)$，$2-b=ax_1x_2$. 将第一式给出的 $b=\frac{a(x_1+x_2)}{2}$ 代入第二式，得 $2=a\left(x_1x_2+\frac{x_1+x_2}{2}\right)$，所以 $a=\frac{4}{x_1+x_2+2x_1x_2}$. 于是 $z=a+2b=a(1+x_1+x_2)=\frac{4(1+x_1+x_2^2)}{x_1+x_2+2x_1x_2}$.

记 $u=x_1$，$v=x_2$. 在 $0<u<1$，$1<v<2$ 时，分母 $u+v+2uv>0$. 固定 v，随着 u 增大，z 严格减小，因为 $\frac{\partial z}{\partial u}=-\frac{4\left(1+2v+2v^2\right)}{(u+v+2uv)^2}<0$. 同理，固定 u 时，$\frac{\partial z}{\partial v}=-\frac{4\left(1+2u+2u^2\right)}{(u+v+2uv)^2}<0$，所以 z 也随着 v 增大而严格减小.

因此，当 $u\to1^-$，$v\to2^-$ 时，$z\to\frac{16}{7}$；当 $u\to0^+$，$v\to1^+$ 时，$z\to8$. 由于边界不属于题设范围，且 z 在该区域内连续，故 z 的取值范围为 $\left(\frac{16}{7},8\right)$.